浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：万用表的设计

指导教师：岑瑜栋

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 10 月 26 日　星期一上午

实验地点：东四 131　开始时间：10:00

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

本实验利用磁电式电流计（moving-coil galvanometer）和电阻设计、组装并校验 5 mA 电流表、5 V 电压表及欧姆表。电流计的指针偏转角与线圈电流成正比，满偏电流（full-scale current）记为 I_g，内阻记为 R_g。实验先测量表头内阻，再根据分流、分压原理设计电路，最后用标准表校验。所用仪器包括电流计、电阻箱、可调电阻、干电池、面包板、电源一体式安培表和伏特表，以及数字万用表。

预备实验的目的是测量后续电路设计所需的 R_g，采用替代法和中值法。替代法用电阻箱替换电流计，保持电源和其他电阻不变，调节电阻箱使回路电流恢复原值，此时电阻箱的阻值即为 R_g。中值法在电流计两端并联电阻，保持回路总电流不变，调至电流计半偏，此时两支路电流相等，并联电阻的阻值即为 R_g。测量前先核对表头额定电流，避免过载。

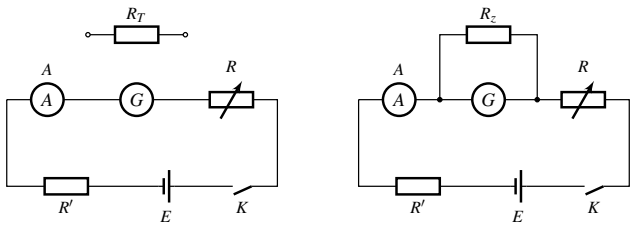


图 1　电流计内阻测量：左为替代法，右为中值法

（1）改装电流表。在电流计两端并联分流电阻（shunt resistor）R_s，让超出表头量程的电流流过分流支路。设改装量程为 I_m，由两支路电压相等得

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I_m - I_g}, \qquad I_m = 5\,\text{mA}.$$

课件采用 5 mA、10 mA 两挡共用分流电阻的电路，其中 5 mA 挡的分流电阻为 $R_1 + R_2$，设计条件为

$$\begin{cases} (5\,\text{mA} - I_g)(R_1 + R_2) = I_g R_g, \\ (10\,\text{mA} - I_g) R_1 = I_g (R_2 + R_g). \end{cases}$$

计算时统一电流单位，再按图接线。将改装表与标准安培表串联，缓慢调节电流，比较各点示值并调整分流电阻，完成校准。

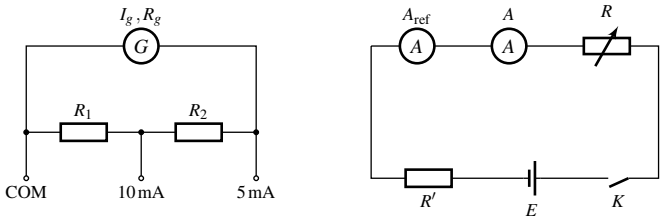


图 2　电流表：左为多量程设计电路，右为校验电路

（2）改装电压表。保留已改装的 5 mA 电流表，将它作为等效表头，再串联分压电阻（series multiplier resistor）R_3。等效满偏电流和内阻分别为

$$I_g' = 5\,\mathrm{mA}, \qquad R_g' = \frac{R_g(R_1+R_2)}{R_g+R_1+R_2}.$$

由满偏时总电压为 5 V，得到

$$R_3 = \frac{5\,\mathrm{V}}{I_g'} - R_g'.$$

若扩展为 10 V 挡，再串联 $R_4 = (10-5)\,\mathrm{V}/I_g'$。设计时须使用改装后的 I_g'、R_g'，不能与原表头参数混用。校验时将改装表与标准伏特表并联，逐点比较示值，调整串联电阻。

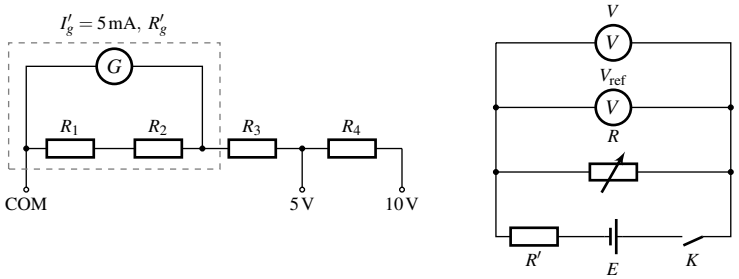


图 3　电压表：左为多量程设计电路，右为校验电路

（3）改装欧姆表。将等效表头、电池、限流电阻和调零电阻串联。先短接表笔，调节调零电阻使表头满偏，再接入待测电阻 R_x。设电池电动势为 E_0，其余回路电阻总和为 R'（包括电池内阻），则

$$I_x = \frac{E_0}{R_g' + R' + R_x}, \qquad I_0 = \frac{E_0}{R_g' + R'}.$$

记中值电阻（mid-scale resistance）为 $R_0 = R_g' + R'$，有

$$R_x = R_0\left(\frac{I_0}{I_x} - 1\right).$$

短路时满偏对应零电阻，开路时零电流对应无穷大电阻，半偏时 $R_x = R_0$。因此欧姆挡刻度方向与电流刻度相反，且大阻值端较密。实验中改变外接电阻，记录 10 组 I_x、R_x，绘制关系曲线并分析刻度分布。

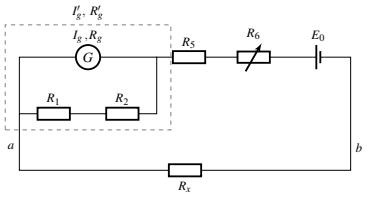


图 4　欧姆表设计电路

（4）校验与数据处理。电流表和电压表各记录五个校验点：改装表示值取 1.00、2.00、3.00、4.00，最后一点取 4.50 或 5.00，单位分别为 mA 和 V；同时记录标准表读数及校准后的电阻值。绘制两表示值的关系曲线，以示值差的最大绝对值除以量程，计算最大引用误差（fiducial error）：

$$\gamma_{I,\max}=\frac{\max|I_{\text{改}}-I_{\text{标}}|}{5\,\text{mA}}\times 100\%,\qquad \gamma_{U,\max}=\frac{\max|U_{\text{改}}-U_{\text{标}}|}{5\,\text{V}}\times 100\%.$$

据此按课堂要求评定改装表等级，并比较校准电阻与设计值的相对偏差。校验电路分别见图 2、图 3。引用误差不等同于标准不确定度；本预习不评定实测不确定度，也不将最小分度值当作仪器允许误差限。

拓展实验包括伏安法测电阻和直流电源输出功率特性探究。前者分别搭建分压外接、分压内接、限流外接和限流内接四种电路，比较不同接法的优缺点；后者改变负载电阻，按图测量各电压，结合已知电阻求出负载电流和功率，分析输出功率随负载电阻的变化。具体实施按课堂安排。

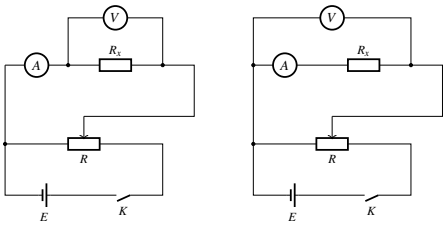


图 5　伏安法测电阻：左为分压外接，右为分压内接

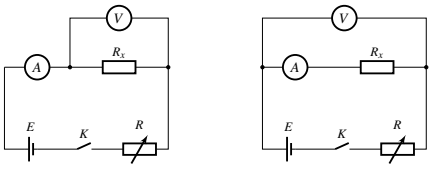


图 6　限流外接（左）、限流内接（右）

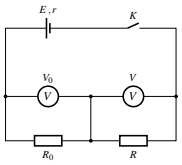


图 7　电源输出功率探究电路

2. 实验目的

1. 了解电流计的工作特性，掌握用替代法和中值法测量内阻的方法。
2. 学习电流表、电压表和欧姆表的设计、组装、校验及校准。
3. 掌握安培表、伏特表和数字万用表的使用方法，理解仪表内阻对测量的影响。

3. 实验重点与难点

1. 分清原表头与改装后等效表头的参数，正确计算分流、分压电阻并连接各挡位。
2. 接线或换挡前断电，核对极性，从最小输出逐渐调节；电流表串联、电压表并联，读数时正视刻度并合理估读。
3. 欧姆挡先短接调零，待测电阻须脱离带电电路；不能直接测电源内阻或另一灵敏表头内阻，以免外来电压干扰或测量电流损坏表头。